



Universidad Mariano Gálvez

Facultad Ingeniería en Sistemas

Nombre del curso: Programación II

Ing. MA. Gustavo Méndez

Sección “B”

Tarea Semana

Ejercicios ramas GitHub

NOMBRE Y APELLIDOS		CARNE
Gustavo Alejandro Cetin Ortiz		0908-25-14862

Documentación de Ejercicio: Ramas en GitHub

Documentación de comandos y procedimiento paso a paso | Programación II

1. Información General del ejercicio

- **Usuario de GitHub:** gcetino1-a11y
- **Nombre del Repositorio:** Ejercicios_progra2
- **Ruta Local en Windows:** C:\Ejercicios_prograII

Parte 1: Creación y Sincronización de Ramas Remotas

A continuación se detalla la secuencia de comandos para crear y sincronizar las ramas requeridas (feature/, bugfix/, hotfix/) en el repositorio remoto de GitHub:

Paso 1.1: Navegar a la carpeta local e inicializar Git

```
cd /c/Ejercicios_prograII
git init
git remote add origin https://github.com/gcetino1-a11y/Ejercicios_progra2.git
git fetch origin
```

Paso 1.2: Crear y publicar la rama 'feature'

Se utiliza el comando `git checkout -b` para crear la rama localmente y luego `git push` para sincronizarla con el servidor remoto:

```
git checkout -b feature
git push -u origin feature
```

Paso 1.3: Crear y publicar la rama 'bugfix'

```
git checkout -b bugfix
git push -u origin bugfix
```

Paso 1.4: Crear y publicar la rama 'hotfix'

```
git checkout -b hotfix
git push -u origin hotfix
```

Parte 2: Creación y Publicación de Archivo en la Rama feature

En esta sección se documenta la creación del archivo README.md dentro de la rama feature, su posterior confirmación (commit) y publicación en GitHub:

Paso 2.1: Posicionarse en la rama 'feature'

```
git checkout feature
```

Paso 2.2: Crear el archivo README.md

```
echo "# Documentación del Proyecto - Ejercicios Progra II" > README.md
```

Paso 2.3: Añadir, confirmar y publicar los cambios

```
git add README.md
git commit -m "Add README.md file in feature branch"
git push origin feature
```

3. Procedimiento Paso a Paso

3.1. Creación del Archivo en la Rama 'bugfix'

1. Se copió el archivo de documentación a la raíz del repositorio local (*C:\Ejercicios_prograll*) con el nombre exacto **DocumentacionSolucion.txt**.
2. Se ejecutaron los comandos para cambiar de rama, registrar los cambios y realizar el push remoto:

```
git checkout bugfix
git add DocumentacionSolucion.txt
git commit -m "Se agrega el archivo DocumentacionSolucion.txt en la rama bugfix"
git push origin bugfix
```

3.2. Creación del Archivo en la Rama 'hotfix'

1. En la carpeta raíz del repositorio se creó el archivo especificado para el parche urgente denominado **DocumentacionSolucionhotfix.txt**.
2. Se ejecutaron los comandos correspondientes para publicar los cambios en la rama remota:

```
git checkout hotfix
git add DocumentacionSolucionhotfix.txt
git commit -m "Se agrega el archivo DocumentacionSolucionhotfix.txt en la rama hotfix"
git push origin hotfix
```

4: Configuración del archivo en la rama hotfix

- 4.1. Se creó el archivo DocumentacionSolucionhotfix.txt en la carpeta raíz del repositorio local.
- 4.2. Desde Git Bash se ejecutaron los comandos correspondientes para subir el archivo a la rama hotfix:

```
git checkout hotfix
git add DocumentacionSolucionhotfix.txt
```

```
git commit -m "Se agrega el archivo DocumentacionSolucionhotfix.txt"
git push origin hotfix
```

5.1. Descripción del Ejercicio Final

El objetivo de esta fase final fue trasladar y consolidar todos los cambios realizados en las distintas ramas de desarrollo (feature, bugfix y hotfix) hacia la rama principal (main), garantizando que el repositorio remoto de GitHub quede totalmente actualizado con la última versión de todos los archivos.

2. Procedimiento Paso a Paso

Paso 1: Posicionamiento en la rama principal

Se accedió a la carpeta del proyecto en la terminal Git Bash y se cambió a la rama main:

```
cd /c/Ejercicios_prograll
git checkout main
```

Paso 2: Fusión (Merge) de ramas de desarrollo

Se unieron los cambios de las ramas secundarias hacia la rama main utilizando la bandera '--no-edit' para omitir bloqueos por editores de texto interactivos en la terminal:

```
git merge bugfix --no-edit
git merge hotfix --no-edit
```

Paso 3: Confirmación y envío final a GitHub

Se registraron los cambios pendientes mediante un commit y se enviaron al servidor remoto en GitHub:

```
git commit -m "Se confirma la migracion de archivos a main"
git push origin main
```

3. Verificación del Estado

Para confirmar que el árbol de trabajo quedó limpio y sincronizado, se ejecutó el comando de estado:

```
git status
```

Resultado: Se obtuvo el mensaje indicando que la rama local se encuentra al día con 'origin/main' (Your branch is up to date with 'origin/main').

4. Archivos Consolidados en la Rama Main

Al finalizar el proceso, la rama main en GitHub contiene de forma unificada la totalidad de los archivos del proyecto:

- README.md (proveniente de la rama feature)
- DocumentacionSolucion.txt (proveniente de la rama bugfix)
- DocumentacionSolucionhotfix.txt (proveniente de la rama hotfix)

Resumen de Comandos Utilizados

Comando Git	Descripción / Propósito
<code>git checkout -b <nombre_rama></code>	Crea una nueva rama local y cambia inmediatamente a ella.
<code>git push -u origin <nombre_rama></code>	Publica la rama local en el repositorio remoto y establece el rastreo.
<code>git add <archivo></code>	Añade el archivo al área de preparación (staging area).
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Guarda los cambios preparados con un mensaje descriptivo.
<code>git push origin <nombre_rama></code>	Sube los commits locales a la rama especificada en el remoto.

Imágenes del proceso de tarea

```
MINGW64:/c/Ejercicios_prograII
$ cd /c/
famil@FAMILIA MINGW64 /c
$ Ejercicios_prograII
bash: Ejercicios_prograII: command not found

famil@FAMILIA MINGW64 /c
$ /c//Ejercicios_prograII/
bash: /c//Ejercicios_prograII/: Is a directory

famil@FAMILIA MINGW64 /c
$ c: /Ejercicios_prograII/
bash: c:: command not found

famil@FAMILIA MINGW64 /c
$ cd Ejercicios_prograII

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ git checkout -b feature/
git push -u origin feature/
fatal: 'feature/' is not a valid branch name
hint: See 'git help check-ref-format'
hint: Disable this message with "git config set advice.refSyntax false"
fatal: invalid refsPEC 'feature/'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ |
```

```
MINGW64:/c/Ejercicios_prograII
$ cd Ejercicios_prograII

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ git checkout -b feature/
git push -u origin feature/
fatal: 'feature/' is not a valid branch name
hint: See 'git help check-ref-format'
hint: Disable this message with "git config set advice.refSyntax false"
fatal: invalid refsPEC 'feature/'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git push -u origin feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/feature
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      feature -> feature
branch 'feature' set up to track 'origin/feature'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ |
```

```
MINGW64/c/Ejercicios_prograII
$ git push -u origin feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/feature
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      feature -> feature
branch 'feature' set up to track 'origin/feature'.

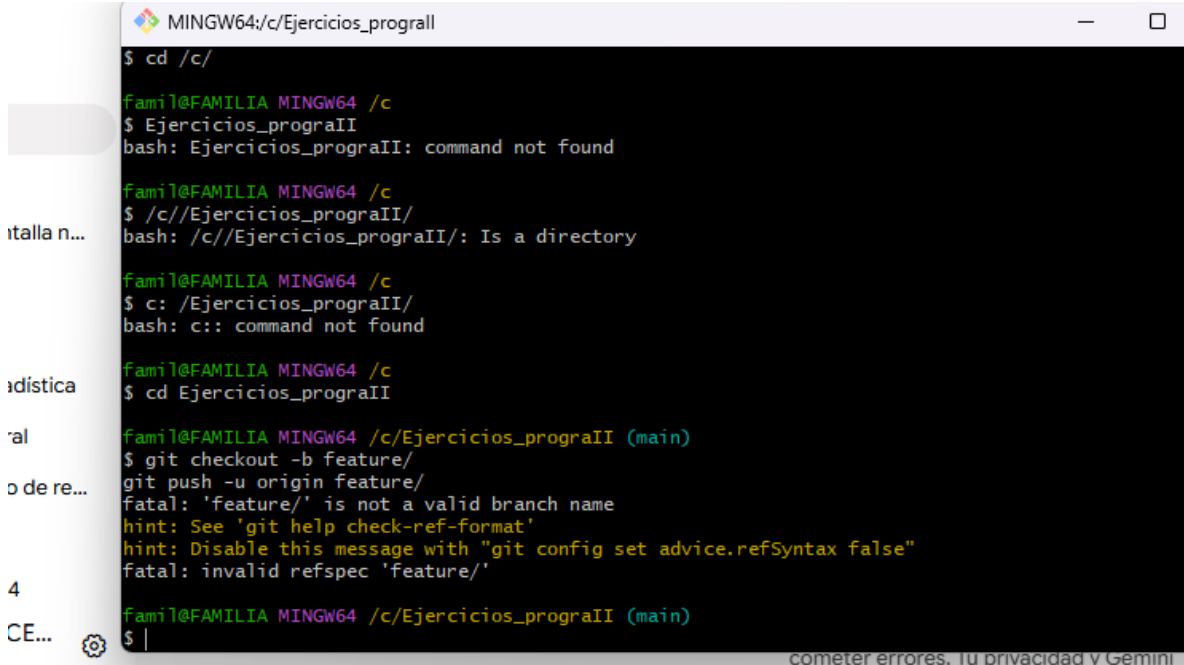
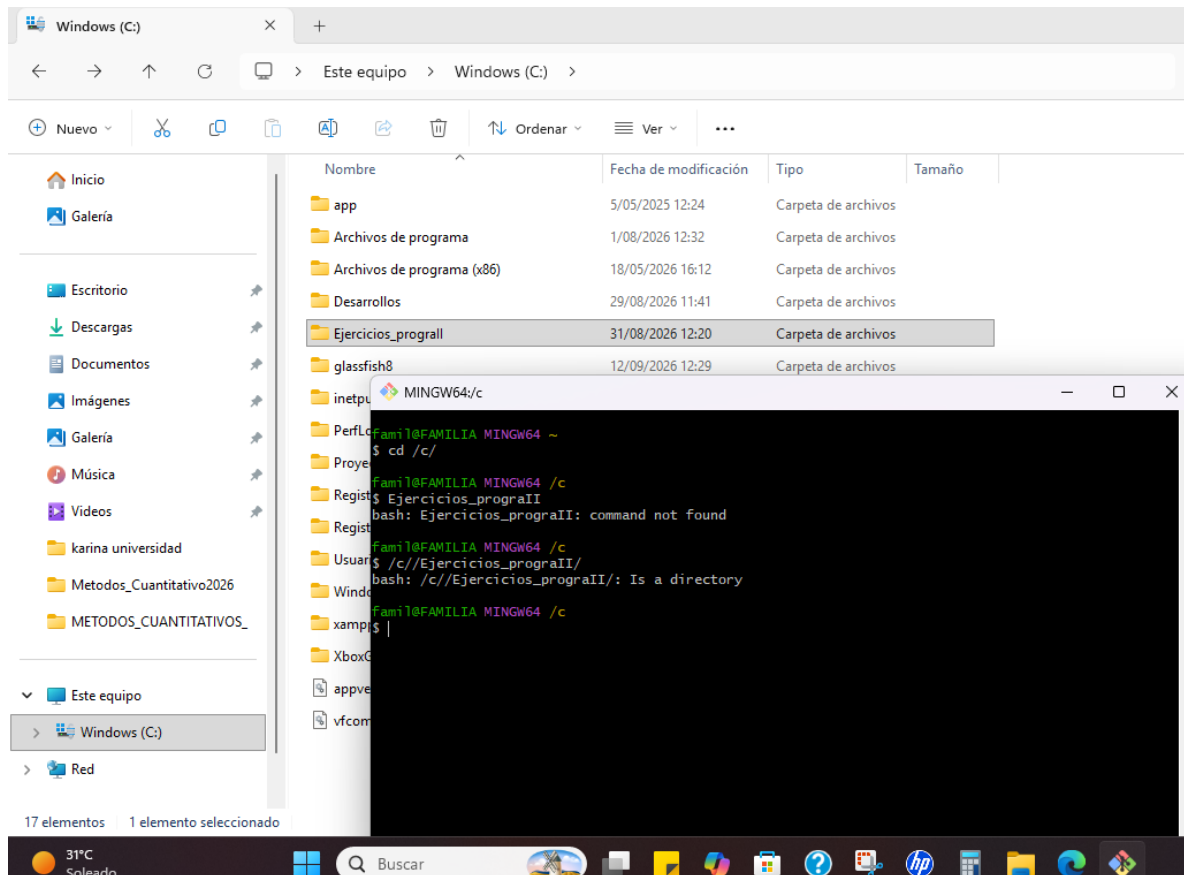
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git checkout -b bugfix
Switched to a new branch 'bugfix'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ git push -u origin bugfix
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'bugfix' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/bugfix
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      bugfix -> bugfix
branch 'bugfix' set up to track 'origin/bugfix'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$
```

```
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ git checkout -b hotfix
Switched to a new branch 'hotfix'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (hotfix)
$ git push -u origin hotfix
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'hotfix' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/hotfix
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      hotfix -> hotfix
branch 'hotfix' set up to track 'origin/hotfix'.
```



```
MINGW64:/c/Ejercicios_prograII
$ cd Ejercicios_prograII

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ git checkout -b feature/
git push -u origin feature/
fatal: 'feature/' is not a valid branch name
hint: See 'git help check-ref-format'
hint: Disable this message with "git config set advice.refSyntax false"
fatal: invalid refspec 'feature/'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
$ git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git push -u origin feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/feature
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      feature -> feature
branch 'feature' set up to track 'origin/feature'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ |

MINGW64:/c/Ejercicios_prograII
$ git push -u origin feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/feature
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      feature -> feature
branch 'feature' set up to track 'origin/feature'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git checkout -b bugfix
Switched to a new branch 'bugfix'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ git push -u origin bugfix
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'bugfix' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2/pull/new/bugfix
remote:
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      bugfix -> bugfix
branch 'bugfix' set up to track 'origin/bugfix'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ |
```

```
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ git checkout -b hotfix
Switched to a new branch 'hotfix'

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (hotfix)
$ git push -u origin hotfix
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'hotfix' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gcetino1-a1ly/Ejercicios_progra2/pull/new/hotfix
remote:
To https://github.com/gcetino1-a1ly/Ejercicios_progra2.git
 * [new branch]      hotfix -> hotfix
branch 'hotfix' set up to track 'origin/hotfix'.
```

```
MINGW64:/c/Ejercicios_prograII
$ git checkout feature
Switched to branch 'feature'
Your branch is up to date with 'origin/feature'.

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ echo "# Ejercicios Programación II" > README.md

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git add README.md
git commit -m "Se crea el archivo README.md"
git push origin feature
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time
t
[feature 9e4cc5e] Se crea el archivo README.md
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 327 bytes | 327.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gcetino1-a1ly/Ejercicios_progra2.git
 801dd0f..9e4cc5e feature -> feature

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$
```

```

MINGW64/c/Ejercicios_prograII
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 327 bytes | 327.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 801dd0f..9e4cc5e feature -> feature

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (feature)
$ git checkout bugfix
git add DocumentacionSolucion.txt
git commit -m "Se agrega DocumentacionSolucion.txt"
git push origin bugfix
Switched to branch 'bugfix'
Your branch is up to date with 'origin/bugfix'.
[bugfix ae99cf2] Se agrega DocumentacionSolucion.txt
 1 file changed, 35 insertions(+)
 create mode 100644 DocumentacionSolucion.txt
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.20 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
 801dd0f..ae99cf2 bugfix -> bugfix

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$

```

```

Bash
MINGW64/c/Ejercicios_prograII
801dd0f..ae99cf2 bugfix -> bugfix

famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (bugfix)
$ git checkout hotfix

echo "===== " > DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo " DOCUMENTACIÓN DE PARCHE URGENTE (HOTFIX)" >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "===== " >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "Fecha: 17/09/2026" >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "Autor: gcetino1-ally" >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "" >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "Detalle del Hotfix:" >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "- Corrección inmediata aplicada directamente para resolver un error crítico." >> DocumentacionSolucionhotfix.txt
echo "- Estado: Resuelto y verificado." >> DocumentacionSolucionhotfix.txt

git add DocumentacionSolucionhotfix.txt
git commit -m "Se agrega contenido a DocumentacionSolucionhotfix.txt"
git push origin hotfix
Switched to branch 'hotfix'
Your branch is up to date with 'origin/hotfix'.
warning: in the working copy of 'DocumentacionSolucionhotfix.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[hotfix 0281098] Se agrega contenido a DocumentacionSolucionhotfix.txt
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 DocumentacionSolucionhotfix.txt

```

```

> Usuario de GitHub: gcetino1-ally
<stdin>:11: trailing whitespace.
> Nombre del Repositorio: Ejercicios_progra2
warning: squelched 30 whitespace errors
warning: 35 lines add whitespace errors.
Merge with strategy ort failed.
error: Your local changes to the following files would be overwritten
  DocumentacionSolucion.txt
<stdin>:7: trailing whitespace.
Guía de Ejercicio: Ramas en GitHub
<stdin>:8: trailing whitespace.
Documentación de comandos y procedimiento paso a paso | Programación
<stdin>:9: trailing whitespace.
1. Información General del Proyecto
<stdin>:10: trailing whitespace.
> Usuario de GitHub: gcetino1-ally
<stdin>:11: trailing whitespace.
> Nombre del Repositorio: Ejercicios_progra2
warning: squelched 30 whitespace errors
warning: 35 lines add whitespace errors.
Merge with strategy ort failed.
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
   801dd0f..9e4cc5e  main -> main

```

```
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
```

```

warning: 35 lines add whitespace errors.
Merge with strategy ort failed.
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gcetino1-ally/Ejercicios_progra2.git
   801dd0f..9e4cc5e  main -> main

```

```
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
```

```

$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

```

```

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   DocumentacionSolucion.txt

```

```
famil@FAMILIA MINGW64 /c/Ejercicios_prograII (main)
```

```
$
```

General wo

 **bugfix** had recent pushes 35 minutes ago

Compare & pull request

 **hotfix** had recent pushes 22 minutes ago

Compare & pull request

 **main**  **4 Branches**  **0 Tags**



Add file

 **Code**

 gcetino1-a11y	Se confirma la migracion de archivos a main	a9dd457 · 5 minutes ago	 3 Commits
 hoja4progra	Se agrega la carpeta hoja4progra		2 weeks ago
 DocumentacionSolucion.txt	Se confirma la migracion de archivos a main		5 minutes ago
 README.md	Se crea el archivo README.md		1 hour ago